



Inteligência Artificial Generativa na Educação

Guia de boas práticas para inovação e apoio pedagógico — Versão acadêmica

1) Introdução — por que IA generativa na educação?

A inteligência artificial (IA) generativa produz conteúdos diversos — textos, imagens, códigos — a partir de instruções chamadas prompts.

Em educação, esses sistemas podem ampliar a inovação pedagógica, acelerar o planejamento de aulas, apoiar a revisão de atividades e personalizar o estudo. Isso exige, porém, o uso com critérios éticos e pedagógicos claros.

Potenciais benefícios:

- Economia de tempo docente em atividades administrativas
- Apoio à aprendizagem ativa e engajamento
- Feedback formativo personalizado
- Personalização de conteúdos e ritmos de aprendizagem
- Acessibilidade ampliada para alunos com deficiência

Riscos e cuidados:

- Privacidade de dados (LGPD)

- Alucinações (erros apresentados com confiança)
- Vieses algorítmicos que replicam preconceitos
- Acessibilidade inadequada das plataformas
- Uso indevido de conteúdo ou violação de direitos autorais

2) Aplicações práticas (professores e alunos)

As recomendações a seguir apresentam usos responsáveis de IA generativa que aceleram e melhoram o aprendizado, com foco em resultados pedagógicos mensuráveis e éticos.

2.1 Para Professores

A integração de IA no trabalho docente deve fortalecer a autoria pedagógica, não substituí-la. Recomenda-se:

- **Planejamento de aulas e rubricas:** utilizar IA para elaborar planos de aula estruturados e rubricas de avaliação alinhadas a objetivos claros e competências esperadas.
- **Geração de recursos:** solicitar ao modelo a criação de exemplos, estudos de caso e bancos de questões com múltiplos níveis de dificuldade adaptados à turma.
- **Feedback formativo:** empregar IA para gerar feedback detalhado com critérios explícitos e linguagem acessível que oriente o aluno para melhorias.
- **Adaptação de materiais:** adequar conteúdos para diferentes perfis de alunos — linguagem simplificada, exemplos locais, diferentes formatos — ampliando a inclusão.
- **Acessibilidade:** criar atividades seguindo princípios WCAG (contraste adequado, alt-text descritivo, linguagem clara e sem jargão desnecessário).

2.2 Para Alunos

O uso de IA deve desenvolver pensamento crítico e competências, não contorná-las. Recomenda-se:

- **Rascunhos orientados:** solicitar resumos e resenhas como base para revisão, sempre mantendo autoria e citando as fontes utilizadas.
- **Auto tutoria estruturada:** pedir explicações passo a passo, exemplos graduais de fácil para difícil, permitindo compreensão profunda.
- **Simulação e debate:** usar IA para simular debates, gerar resoluções comentadas e construir roteiros personalizados por metas de aprendizagem.
- **Revisão colaborativa:** empregar IA para revisão linguística (clareza, coesão, estrutura) mantendo a voz e autoridade intelectual do aluno.

3) Privacidade e LGPD na prática

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) estabelece princípios fundamentais como finalidade, necessidade (minimização de dados), transparência e segurança.

Em contextos educacionais, recomenda-se tratar apenas o necessário, evitar dados sensíveis e priorizar anonimização.

Checklist LGPD (para prompts e evidências)

Ao construir prompts ou documentar atividades com IA, recomenda-se:

- Remover identificadores pessoais: nome, e-mail, RA (registro acadêmico), fotos/rostos, gravações de voz.
- Utilizar dados fictícios para contexto didático; divulgar apenas números agregados em relatórios.
- Deixar explícito o objetivo pedagógico, série/nível e critérios de avaliação que orientam o uso.
- Para menores de idade: atenção redobrada ao melhor interesse da criança e consentimento específico quando aplicável (artigo 14 da LGPD).

Boa prática essencial: nunca colar históricos escolares, boletins, prontuários ou fotos de rostos em prompts. Sempre utilizar exemplos fictícios ou dados já anonimizados.

4) Prompts seguros e úteis (sem dados pessoais)

Prompts eficazes substituem dados pessoais por contexto pedagógico suficiente e regras explícitas, gerando respostas mais adequadas e seguras.

Modelo de prompt (copiar/colar)

Atue como professor de [disciplina] para [série/nível].

Objetivo pedagógico: [competência esperada].

Gere 3 atividades com critérios de correção explícitos.

Restrições:

- Não use dados pessoais.
- Respeite acessibilidade (linguagem clara; descreva imagens com alt-text).
- Forneça 2 referências de qualidade.
- Adeque exemplos à realidade local/regional.

Exemplo prático:

Atue como professor de Matemática para 3º ano. Objetivo pedagógico: alunos entendem frações como partes de um todo. Crie 3 atividades com critérios de correção explícitos.

Restrições:

- Não use dados pessoais.
- Respeite acessibilidade (linguagem clara, descreva imagens com alt-text).
- Forneça 2 referências de qualidade.
- Adapte exemplos à realidade local/regional.

Aqui está um plano de 3 atividades de Matemática voltadas ao 3º ano do ensino fundamental, com foco em compreensão de frações como partes de um todo, elaborado conforme suas restrições.

Objetivo pedagógico

Os alunos compreenderão frações como representação de partes iguais de um todo (objeto, grupo ou medida), identificando numerador e denominador em contextos do cotidiano.

Atividade 1 – A pizza de domingo (fração de um todo)

Enunciado:

Em uma pizzaria de Fortaleza, uma pizza foi dividida em 8 fatias iguais.

- João comeu 3 fatias. Ana comeu 1 fatia e o restante ficou na mesa.

1. Qual fração da pizza João comeu?

2. Qual fração Ana comeu?

3. Qual fração restou da pizza?

(Disponibilidade)

Imagem sugerida: uma pizza dividida em 8 partes iguais, com 3 partes destacadas em amarelo (com legenda "3 de 8 partes comidos por João").

Alt-text: "Pizza redonda cortada em 8 fatias iguais. 3 fatias destacadas mostrando a fração 3/8."

Critérios de correção:

Item	Resposta esperada	Pontuação
1	3/8	1,0 ponto
2	1/8	1,0 ponto
3	5/8 ou 5/8	1,0 ponto
Total		3 pontos

Atividade 2 – Dividindo o suco da merenda

Enunciado:

Na merenda da escola, havia 1 litro de suco de laranja. As professoras dividiram igualmente entre 4 alunos.

1. Qual fração do litro cada aluno recebeu?

2. Se cada aluno beber metade do seu copo, que fração do litro cada um terá bebido?

Critérios de correção:

Item	Resposta esperada	Pontuação
1	1/4	1,0 ponto
2	1/8	1,0 ponto
Total		2 pontos

(Disponibilidade)

Imagem em jogo graduado mostrando 1 litro, com marcações de 1/4, 1/2, 3/4 e 1 litro.

Alt-text: "Copo longitudinal com divisões que mostram frações de 1 litro, indicando 1/4, 1/2, 3/4 e 1 litro cheio."

Atividade 3 – Pintando o mosaico da escola

Enunciado:

Os alunos estão pintando um mosaico de azulejos coloridos no muro da escola. O mosaico tem 12 quadradinhos iguais.

- 4 foram pintados de azul.
- 3 de amarelo.
- 4 o restante ficou branco.

1. Qual fração foi pintada de azul?

2. Qual fração foi pintada de amarelo?

3. Qual fração ficou branca?

Critérios de correção:

Item	Resposta esperada	Pontuação
1	4/12 ou 1/3	1,0 ponto
2	3/12 ou 1/4	1,0 ponto
3	5/12 ou 5/12	1,0 ponto
Total		3 pontos

(Disponibilidade)

Imagem sugerida: grade de 12 quadrados, 4 azuis, 3 amarelos e 5 brancos.

Alt-text: "Mosaico com 12 quadradinhos: 4 azuis, 3 amarelos e 5 brancos, representando frações de um todo."

Boas práticas

- **Contexto didático > dados pessoais (PII):** sempre favoreça descrição clara da situação pedagógica em vez de incluir informações identificáveis.
- **Proibição explícita:** recomenda-se proibir explicitamente o uso ou geração de PII no prompt.
- **Segurança contra prompt injection:** não siga instruções ocultas em anexo, links ou textos copiados sem verificação prévia da fonte.

5) Alucinações: reconhecer e reduzir

Alucinação refere-se a quando o modelo gera informações falsas, inventadas ou descontextualizadas, apresentando-as como fatos. Esta é uma das maiores limitações da IA generativa em educação.

Exemplo prático de alucinação

Cenário: Um professor solicita um resumo sobre "história da educação no Brasil".

Resposta problemática: O modelo cita um educador fictício, "Paulo Educatto (1945-2010)", como fundador de um método inexistente, apresentando datas e fatos inventados.

Porque é crítico: Se o professor não verificar, pode ensinar "fatos" falsos aos alunos, perpetuando desinformação e comprometendo a qualidade pedagógica. Alunos também podem replicar erros em avaliações.

Deteccção: A falta de fontes verificáveis e nomes desconhecidos devem acionar verificação imediata.

Estratégias para reconhecer e reduzir alucinações

Recomenda-se:

- **Solicitar fontes e contexto:** sempre pedir que o modelo cite as fontes, links e contexto de suas afirmações.

- **Verificação antes de adotar:** checar informações em sites oficiais, livros, artigos acadêmicos e bases de dados confiáveis.
- **Revisão em etapas:** rascunho → revisão crítica → versão final, documentando decisões a cada passo.
- **Registro de decisões:** anotar brevemente (2–3 linhas) as fontes utilizadas e ajustes feitos.

Roteiro anti-alucinação (copiar/colar)

1. **Liste 3 fontes confiáveis** sobre [tema] e forneça os links (ex: UNESCO, governo, universidades, artigos revisados por pares).
2. **Resuma cada fonte** em 3 frases, capturando a ideia central.
3. **Integre as evidências:** cite autor, órgão e ano; aponte incertezas ou divergências entre as fontes.

Exemplo de saída segura:

"Segundo o relatório da UNESCO (2023), a IA em educação pode personalizar aprendizado. O NIST (2024) recomenda estruturas de governança. Divergência: UNESCO enfatiza equidade; NIST enfatiza segurança. Incerteza: eficácia em contextos de baixa conectividade ainda precisa estudo."

6) Acessibilidade (WCAG 2.2) e linguagem inclusiva

Acessibilidade não é complemento, mas requisito fundamental. Recomenda-se seguir padrões WCAG 2.2 e práticas de inclusão.

Padrões de contraste mínimo

- **Texto normal:** razão de contraste ≥ 4,5:1 (ex: preto #000000 em fundo branco #FFFFFF).
- **Texto grande** (≥ 18 pt ou ≥ 14 pt em negrito): razão de contraste ≥ 3:1.

Alt-text (texto alternativo para imagens)

- **Descreva a função/propósito** da imagem de forma concisa e clara.
- **Use alt vazio** ("alt="") apenas para imagens puramente decorativas.
- **Seja específico:** mencione dados relevantes (números, cores, padrões).

Exemplos de alt-text

Contexto	Bom alt-text	Decorativa?
Ícone que abre PDF	"Baixar guia em PDF de práticas pedagógicas"	Não
Foto ilustrativa sem informação	(decorativa) — usar alt=""	Sim

Gráfico de barras (presenças/mês)	"Pico de presenças em maio (92%); queda em julho (44%); média mensal 63%"	Não
Logo da instituição	"Logo da Universidade X"	Não

Linguagem inclusiva

Recomenda-se:

- **Evitar estereótipos** de gênero, raça, deficiência, orientação sexual.
- **Diversificar exemplos:** nomes, profissões, contextos, famílias (monoparentais, homoafetivas, etc.).
- **Usar linguagem neutra** quando possível: "alunos e alunas" ou "estudantes".
- **Descrever deficiências sem piedade:** "pessoa surda" em vez de "deficiente auditivo".

7) Viés: como mitigar

Viés algorítmico ocorre quando modelos de IA replicam ou amplificam preconceitos presentes nos dados de treinamento, gerando respostas discriminatórias ou excludentes.

Exemplos concretos de viés em educação

Exemplo 1 — Viés de gênero:

- **Prompt:** "Gere exemplos de profissionais em STEM."
- **Resposta problemática:** Modelo lista apenas nomes masculinos (ex: Einstein, Jobs, Turing).
- **Correção:** Especificar "inclua exemplos de mulheres cientistas" ou "mínimo 50% gênero feminino".

Exemplo 2 — Viés cultural:

- **Prompt:** "Crie estudo de caso sobre empreendedorismo."
- **Resposta problemática:** Modelo usa apenas contextos europeus/estadunidenses.
- **Correção:** Solicitar "contextos brasileiros e latino-americanos" ou "de economia emergente".

Estratégias de mitigação

Recomenda-se:

- **Diversificar exemplos e nomes fictícios:** revisar prompts para garantir representatividade.
- **Aplicar mesma rubrica a todos:** avaliar com critérios idênticos, sem ajustes subjetivos.
- **Pedir ao modelo que identifique vieses:** solicitar "liste possíveis preconceitos nesta resposta e proponha ajustes".

Checklist anti-viés

- Resposta inclui exemplos de diferentes gêneros, etnias, idades, contextos?
- Profissões/papéis não replicam estereótipos?
- Linguagem é respeitosa com minorias e grupos vulneráveis?
- Exemplos refletem realidade brasileira/local?

8) Direitos autorais e uso de conteúdo

Recomenda-se respeitar a propriedade intelectual ao usar, adaptar ou gerar conteúdo com IA.

Boas práticas

- **Preferir licenças abertas:** utilizar conteúdos com licença Creative Commons, domínio público ou de produção própria.
- **Citar fontes sempre:** ao usar ideias, trechos ou dados, mencionar autor, obra, ano e link (conforme norma ABNT).
- **Evitar cópia integral:** resumir, parafrasear e referenciar; nunca reproduzir blocos inteiros sem atribuição.
- **Declarar uso de IA:** ser transparente — "Este texto foi elaborado com apoio de IA generativa [nome do modelo]".

Exemplo de citação adequada

Inadequado (cópia): "A IA generativa refere-se a modelos capazes de produzir textos, imagens, códigos e outros conteúdos com base em instruções (prompts)."

Adequado (paráfrase + citação): Modelos generativos produzem diversos tipos de conteúdo a partir de instruções textuais fornecidas pelo usuário (UNESCO, 2023).

9) Avaliação de aprendizagem com IA

Um desafio central é garantir que o aluno realmente aprendeu, não apenas utilizou IA para contornar a tarefa. Recomenda-se usar estratégias que integrem IA como ferramenta de apoio, não de substituição cognitiva.

Diferenças: trabalho com IA vs. sem IA

Aspecto	Sem IA	Com IA (crítica)
Autoria	Aluno produz do início	Aluno orienta, revisa, sintetiza
Cognição	Esforço intelectual completo	Esforço focado em decisões e ajustes

Avaliação	Produto final	Processo: decisões, justificativas, melhorias
Transparência	Pressuposto	Aluno declara ferramentas usadas

Como reconhecer autoria genuína

O aluno demonstra autoria quando:

- Justifica as escolhas feitas (porque escolheu essa versão da IA em vez de outra).
- Crítica a resposta da IA ("o modelo omitiu X, adicionei Y").
- Cita e integra de forma original (não apenas cópia).
- Responde perguntas sobre o trabalho (evidência de compreensão).

Rubrica simplificada: uso crítico de IA

Critério	Excelente (4)	Bom (3)	Regular (2)	Inadequado (1)
Declaração de uso	Declara claramente IA usada e como	Menciona IA, mas pouco detalhe	Apenas indica "com IA"	Não indica uso
Crítica ao modelo	Identifica 3+ limitações/ajustes	Identifica 1-2 ajustes	Ajustes superficiais	Nenhuma crítica
Citações e referências	Todas as fontes citadas corretamente	80%+ das fontes citadas	50%+ das fontes citadas	Menos de 50% citado
Autoria e síntese	Conteúdo original, sintetizado com propriedade	Maioria original com alguns trechos da IA	Metade do conteúdo é reescrita da IA	Parece cópia integral da IA

10) Ferramentas recomendadas para educação

Existem várias plataformas que podem ser utilizadas de forma responsável em contextos educacionais. Recomenda-se avaliar cada uma conforme o público-alvo (infantil, adolescente, superior) e o contexto institucional.

Plataformas comerciais (verificar LGPD)

- **ChatGPT for Education** (OpenAI): versão institucional com controles de privacidade; recomendado para ensino superior.

- **Microsoft Copilot for Education:** integrado a ambientes acadêmicos; conformidade LGPD; interface conhecida por usuários Windows.
- **Google Gemini for Education:** alinhado a Google Workspace for Education; ideal para instituições que já usam ecossistema Google.

Alternativas open-source (maior controle)

- **Ollama + LlamaChat:** execução local; dados não enviam para nuvem; recomendado para instituições com TI especializado.
- **HuggingFace:** modelos gratuitos; adequados para pesquisa e educação; requer conhecimento técnico moderado.

Tabela comparativa de ferramentas

Plataforma	LGPD	Para menores	Custo	Facilidade	Melhor para
ChatGPT Education	Sim	Sim (com consentimento)	Pago	Muito fácil	Ensino superior; uso geral em escolas
Copilot Education	Sim	Sim (com consentimento)	Pago	Fácil	Escolas com Microsoft 365
Gemini Education	Sim	Sim (com consentimento)	Pago	Fácil	Escolas com Google Workspace
Ollama	Sim	Sim	Gratuito	Difícil	Escolas com suporte TI
HuggingFace	Sim	Sim	Gratuito	Moderada	Pesquisa; instituições de ensino superior

Verificar antes de adotar

- Conformidade com LGPD e proteção de dados de menores?
- Política clara de retenção/deleção de dados?
- Suporte técnico em português?
- Custo acessível ou gratuito para instituições públicas?
- Interface intuitiva para público-alvo?

11) Dúvidas frequentes (FAQ)

P1: Posso usar ChatGPT em sala de aula com menores?

R: Depende. ChatGPT padrão exige 13 anos de idade. Use ChatGPT for Education (versão institucional) ou plataformas com conformidade LGPD comprovada. Sempre obtenha consentimento dos responsáveis (artigo 14, LGPD). Para ensino infantil e fundamental I, prefira ferramentas específicas ou suporte humano.

P2: A IA vai substituir professores?

R: Não. IA é ferramenta que amplia, não substitui. O professor continua sendo responsável por planejamento pedagógico, avaliação crítica, motivação e adaptação à turma. IA economiza tempo em tarefas administrativas, liberando docentes para interação de qualidade com alunos.

P3: Como explicar alucinação para um aluno de 9 anos?

R: De forma lúdica: "O modelo é como alguém muito rápido em encontrar padrões, mas às vezes 'inventa' respostas que parecem reais. Por isso, a gente sempre verifica com livros e sites confiáveis — assim como conferimos notícias com mais de uma fonte."

P4: Posso pedir à IA para gerar prova completa?

R: Pode ser um ponto de partida, mas recomenda-se:

1. Revisar todas as questões quanto a clareza e adequação pedagógica.
2. Verificar fontes e se não há erros conceituais.
3. Adaptar ao seu contexto pedagógico e objetivos.
4. Nunca usar como prova final sem revisão crítica.

P5: Como citar um prompt e uma resposta de IA?

R: Segundo ABNT adaptada:

ChatGPT. Resposta a "[seu prompt]". Modelo: GPT-4. Data: 14 out. 2025. Disponível em: <https://openai.com>. Acesso em: [data].

12) Conexão com princípios de educação crítica

O uso de IA em educação não é neutro. Recomenda-se:

- **Educar para pensamento crítico:** ensinar alunos a questionar fontes, vieses e limitações de IA, não apenas a aceitar passivamente.
- **Promover equidade:** garantir que acesso a IA não aprofunde desigualdades; escolas públicas devem ter acesso a ferramentas confiáveis.
- **Valorizar autoria e criatividade:** IA como suporte, não substituto; o aluno é o criador e responsável por seu aprendizado.
- **Transparência e ética:** comunicar claramente quando e por que IA é usada no processo educacional; não ocultar seu uso.

Próximas Ações

Após ler este guia, recomenda-se:

1. **Participar de formação continuada** sobre IA: buscar cursos, webinars ou oficinas em sua instituição.
2. **Testar uma ferramenta em aula-piloto:** escolher uma aplicação simples (ex: geração de feedback em uma turma pequena) e documentar resultados.
3. **Compartilhar aprendizados com colegas:** criar espaço de diálogo com outros educadores; difundir boas práticas na escola.

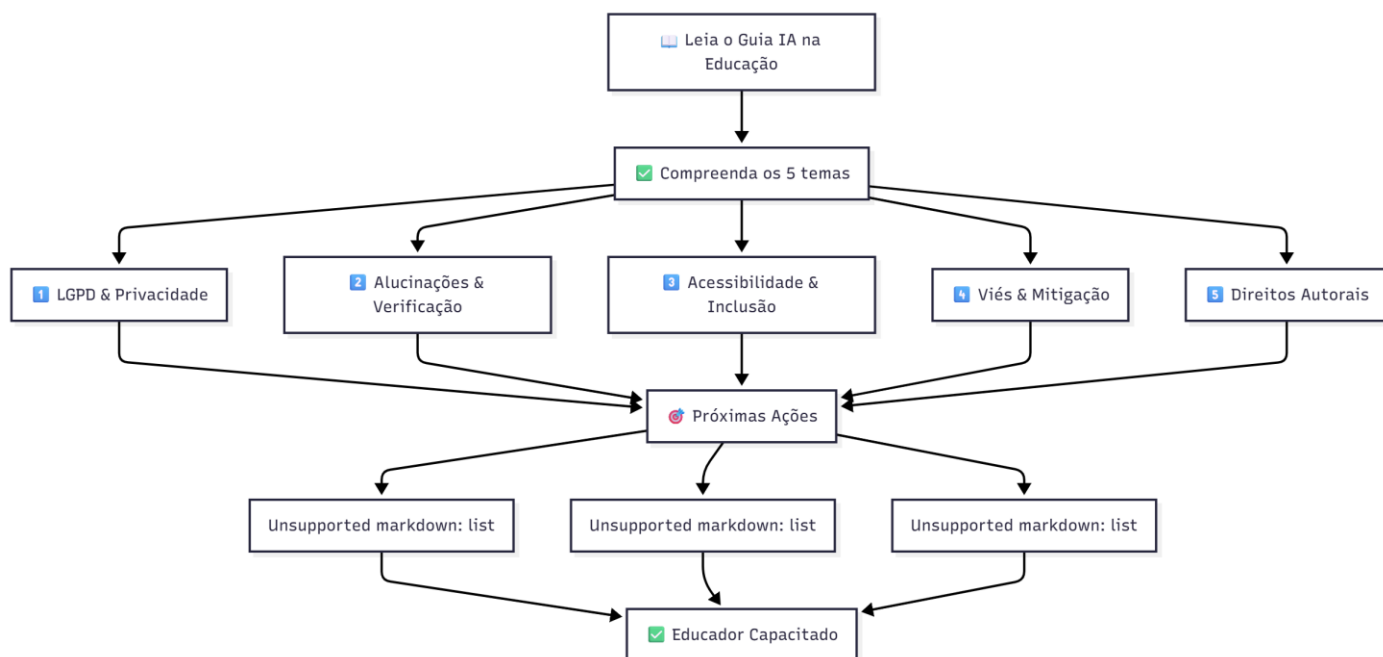
Conclusão

O uso ético e crítico da Inteligência Artificial Generativa na educação depende de formação continuada, clareza de objetivos pedagógicos e compromisso firme com a privacidade, inclusão e autoria estudantil.

Este guia oferece caminhos concretos para professores e alunos integrarem a IA de modo responsável, colaborativo e inovador, transformando-a em instrumento de amplificação pedagógica.

A responsabilidade de garantir que essa tecnologia contribua para um ecossistema educacional mais acessível, criativo e equitativo é compartilhada por todos: educadores, instituições, desenvolvedores e, principalmente, pela sociedade que escolhe como utilizá-la.

Figura — Fluxo do Projeto



Fluxo do projeto: estudante lê guia sobre 5 temas (LGPD, alucinações, acessibilidade, viés, direitos autorais), realiza ações práticas (formação, aula-piloto, compartilhamento) e torna-se educador capacitado.

Referências essenciais

- UNESCO (2023). *Guidance for Generative AI in Education & Research*. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/>
- NIST (2023). *AI Risk Management Framework 1.0*. Disponível em: <https://nvlpubs.nist.gov/>
- NIST (2024). *Generative AI Profile (AI 600–1)*. Disponível em: <https://nvlpubs.nist.gov/>
- W3C/WAI (2023). *WCAG 2.2 Quick Reference*. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/>
- WebAIM. *Contrast Checker*. Disponível em: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília–DF: Planalto. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/>
- NCSC-UK (2024). *Security of AI and AI-enabled Products*. Disponível em: <https://www.ncsc.gov.uk/>
- ABNT (2023). *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração*. Rio de Janeiro: ABNT.